

Montaj 2: Kasada ve İlk POST

Grup, H09'da tezgâhta hazırladığı anakartı kasaya taşıyor; her yapım adımında önce 3D provayı izleyip aynı işi gerçek kasada yapıyor ve dersin sonunda öğretmen denetiminde bilgisayarı ilk kez çalıştırıp POST sonucunu kaydediyor.

Lise 9

Süre: 1 ders (35 dk)

Grup: 3 kişi

Kasa + güç kaynağı + ESD takımı

Zorluk: Orta



Hikâye / Senaryo

LABORATUVARA İLK ÇALIŞAN BİLGİSAYAR

Teknik servis, geçen hafta tezgâhta hazırlanan anakartların artık kasalara yerleştirilmesini istiyor. Servis sorumlusunun kuralı açık: hiçbir kasa, bağlantıları bir kontrolcü tarafından tek tek okunmadan ve öğretmen onay vermeden prize takılmayacak. İlk açılışta ekrana gelen sonuç, kasanın üstüne yapıştırılan montaj kartına yazılacak.

Görev: Kasayı açıp G/Ç plakasını yerleştir, doğru sayıda mesafe vidasıyla anakartı sabitle; güç kaynağını, iki ana güç kablosunu, ön panel pinlerini, ekran kartını ve 2,5 inçlik SSD'yi bağla; kabloları tepsinin arkasına toplayip öğretmen onayından sonra ilk POST'u al ve sonucu forma işle.

Öğrenci bu derste ne yapıyor? Her yapım adımında iki panelli slaytın solundaki 3D provayı izleyip aynı işi grubuyla gerçek kasada tekrarlıyor: yan kapağı söküp kasayı yatırıyor, G/Ç plakasını içeriden yerine oturtuyor, tepsideki ayakları kartın deliklerine göre sayıp fazlasını söküyor, kartı arka portları plakaya girecek biçimde eğik yerleştirip vidalarını çapraz sırayla takıyor. Güç kaynağını alt bölmeye vidalıyor, 24-pin ve CPU 8-pin fişlerini tınakları oturana dek bastırıyor, kılavuzdaki F_PANEL şemasını okuyarak düğme ve ışık kablolarını takıyor, iki yuva kapağını söküp ekran kartını x16 yuvasına oturtuyor, ek gücünü ve SSD'nin iki SATA kablosunu bağlıyor. Kontrolcü her bağlantıyı listeden doğruluyor, kayıtçı yazıyor. Ardından E-MONTAJ simülatöründe kasa aşamasını süre ve hata sayısı ile tekrarlıyor, kontrolcü kartlarında hatalı montajları ayıklıyor.



1. Ders Künyesi

Ders kodu / hafta	DON-301 · Donanım 301 · H10 · Montaj ve Kurulum
Seviye / sınıf	Lise · 9
Süre / grup	1 ders (35 dk) · 3 kişilik gruplar; roller: uygulayan (parçaya ve kabloya dokunan tek kişi), kontrolcü (kılavuzu ve kontrol listesini okur, girişi ve yönü onaylar), kayıtçı (bağlantılar, POST sonucu, süre); her yapım adımında roller döner
Donanım / platform	Grup başına ATX orta kule kasa (vida poşetiyle), H09'da hazırlanan anakart (işlemci, soğutucu, 2 bellek modülü, M.2 SSD takılı), ATX güç kaynağı ve güç kablosu, harici ekran kartı, 2,5 inç SATA SSD ve SATA veri kablosu, yıldız tornavida, kablo bağları, antistatik bileklik; sınıfta bir monitör, klavye ve topraklı uzatma kablosu (yalnız öğretmen masasında).
Kazanımlar	- K1. Anakartı mesafe vidalarıyla kasaya yerleştirir. - K2. Güç ve ön panel kablolarını bağlar. - K3. Kablo düzenini sağlar. - K4. İlk POST'u alır.

Ön koşul

H05 anakart üzerindeki başlıklar ve yuvalar, H06 güç kaynağı konnektörleri ve soğutma, H07 ekran kartı ve PCIe, H08 uyumluluk kontrolü, H09 tezgâh montajı; DON-201'den ESD önlemi ve fiş çekili çalışma kuralı

Değerlendirme

Süreç gözlemi (fiş, ESD, ayak sayısı, fiş türleri, ön panel kutupları) + kasa kontrol formu ve POST kaydı rubriği + E-MONTAJ raporu (süre, hata türleri) + 4 soruluk bilgi testi (ayağın görevi, PWR SW pinleri, CPU ışığı, ilk açılış sırası)

Öğrenci dersi

16 slayt (LMS v9.3) · 4 soruluk bilgi testi



2. Öğretmen İçin Kavramsal Arka Plan

Öğrencilerin sorularını yanıtlayabilmen için bu ders şu kavramlara dayanır:

Mesafe vidası ve kısa devre

Anakartın alt yüzünde bileşen bacaklarının lehim noktaları açıktır. Kasa tepsisi metal ve topraklı olduğundan, bu noktalardan biri tepsiye değerse devre kısa yoldan tamamlanır. Pirinç ayaklar kartı yaklaşık 6 mm yukarıda tutar ve yalnız kartın vida deliklerine karşılık gelen yerlere takılır. ATX kartta genellikle 9 delik vardır; micro-ATX kartlarda daha az. Kasada fabrikadan takılı gelen ve karttaki bir deliğe denk gelmeyen ayak mutlaka sökülür.

G/Ç plakası

Her anakartın arka port düzeni farklıdır; bu yüzden plaka kartla birlikte gelir. Kasaya dışarıdan değil içeriden, dört kenarı yerine oturana kadar bastırılarak takılır ve anakarttan önce yerleştirilir. Plakanın iç yüzündeki topraklama tırnakları portların gövdesine yaslanmalı, ağızına girmemelidir. Bazı kartlarda plaka hazır takılı gelir; o durumda bu adım atlanır.

Güç konnektörleri

24-pin ATX konnektörü anakartın genelini +3,3 V, +5 V ve +12 V ile besler; yeşil tel (PS_ON) güç düğmesine basılınca güç kaynağını çalıştırır. İşlemci, VRM üzerinden ayrı bir +12 V hattıyla beslenir: bu hat kartın üst kenarındaki 8-pin EPS girişidir. EPS (4+4) ile ekran kartı için kullanılan PCIe 6+2 fişleri benzer görünür, ancak pin kulelerinin biçimi ve +12 V hattının sırası farklıdır; bu yüzden birbirine girmez. Zorla takılan fiş kısa devreye yol açabilir. Güç kaynağının kapağı hiçbir durumda açılmaz.

Ön panel başlığı

Kasanın güç ve sıfırlama düğmeleri ile güç ve disk ışıkları anakarttaki F_PANEL başlığına tek tek takılır. Birçok kartta Intel'in önerdiği 2x5 düzen kullanılır: tek numaralı sırada disk ışığı (1-3) ve sıfırlama (5-7), çift numaralı sırada güç ışığı (2-4) ve güç düğmesi (6-8); 10. pim yön için boş bırakılır. Düğmeler kısa devre anahtarı gibi çalışır ve kutupsuzdur; ışıklar diyottur, ters takılırsa yanmaz ama zarar görmez. Kesin düzeni kartın kılavuzu belirler.

Genişleme kartı ve ek güç

PCIe x16 yuvası yaklaşık 75 W sağlayabilir; bundan fazlasını çeken ekran kartları güç kaynağından 6+2 pinli ek güç kablosu ister. Kartın braketini kaç yuva kaplıyorsa arkadaki o kadar yuva kapağı sökülür. Kart yuvaya düz bastırılır, yuvanın ucundaki mandal kendiliğinden kapanır ve braket vidalanarak kartın ağırlığıyla yuvadan kalkması önlenir. Harici kart takılıyken monitör kartın çıkışına bağlanır; çoğu sistemde anakartın görüntü çıkışı bu durumda görüntü vermez.

POST ve ilk açılış

Güç düğmesine basıldığında güç kaynağı gerilimleri kararlı hâle getirip anakarta 'güç iyi' sinyali gönderir; ardından firmware işlemciyi, belleği, ekran kartını ve önyüklemeye aygıtlarını sırayla denetler (POST). Birçok kartta bu aşamalar CPU, DRAM, VGA ve BOOT hata ışıklarıyla izlenir; bir ışığın yanık kalması sorunun o aşamada olduğunu gösterir. İlk açılış yan kapak açırken yapılır ki fanların dönüşü ve ışıklar gözlenebilsin; işletim sistemi henüz kurulu olmadığı için başarılı bir POST'un sonunda UEFI ekranı ya da 'önyüklenilebilir aygıt yok' iletisi beklenir.

Nasıl çalışır?

Hazır kart → kasa → çalışan sistem



Kasa aşamasında sıra, bir parçanın ötekine erişimi kapatmasına göre belirlenir: G/Ç plakası karttan önce girer, çünkü kart takılınca plakanın kenarları kartın arkasında kalır. Ayaklar karttan önce sayılır, çünkü kart yerleştikten sonra altına bakılamaz. Güç kaynağı kartın öncesinde ya da sonrasında takılabilir; ancak kabloları kart vidalandıktan sonra bağlanır. Ekran kartı ön panel pinlerinin üstünü kapatabileceğinden F_PANEL kablolarını karttan önce takmak işi kolaylaştırır. Bütün bu süre boyunca güç kaynağının fişi prizden çekili kalır; ilk açılış, kablolar toplandıktan ve öğretmen kontrol listesini onayladıktan sonra yapılır.

3. Ön Hazırlık (Ders Öncesi)

Kontrol listesi

- ☐ Her grubun H09 kartının kontrol formunu inceleyin; formu eksik kart kasaya geçmesin.
- ☐ Kasaların vida poşetlerini açıp mesafe vidası, kart vidası ve yuva vidası türlerini ayrı kaplara ayırın; kartın form faktörüne göre tepsideki ayak düzenini önceden kontrol edin.
- ☐ Güç kaynaklarının kablolarını ve arka anahtarlarını kontrol edin; güç kablolarını ve uzatmayı yalnız öğretmen masasında tutun.
- ☐ Her grubun anakart kılavuzunda F_PANEL şemasının ve PCIe yuvalarının anlatıldığı sayfaları işaretleyin; kılavuz yoksa bu sayfaların çıktısını alın.
- ☐ Kasa kontrol formunu hazırlayın: G/Ç plakası, ayak sayısı, kart vidaları, 24-pin, CPU 8-pin, F_PANEL, ekran kartı ve ek güç, SATA, kablo düzeni, POST sonucu.
- ☐ Sınıfta tek bir test köşesi kurun: monitör, klavye ve topraklı uzatma; gruplar kasalarını sırayla bu köşeye getirecek.
- ☐ Etkileşimli dersi akıllı tahtada açın; E-MONTAJ'ı bir kez oynayıp POST ekranını ve raporu görün. Gerçek fotoğraflar eklenmemişse ilk grubun kasasını belge kamerasıyla yansıtın.

Malzemeler (grup başına)

Malzeme	Adet	Not
ATX orta kule kasa	1	Vida poşeti ve yan kapak vidalarıyla
H09'da hazırlanan anakart	1	Kutusunda, kontrol formuyla
ATX güç kaynağı	1	Kablosu öğretmen masasında; kapağı açılmaz
Harici ekran kartı	1	Antistatik poşetinde
2,5 inç SATA SSD + SATA veri kablosu	1	Güç kablosu güç kaynağından gelir
Mesafe vidaları ve vidalar	1 takım	Kasanın poşetinden, türlerine ayrılmış
Kablo bağları	6-8	Cırt ya da plastik
Yıldız tornavida	1	Orta boy, manyetik uç tercih edilir

Malzeme	Adet	Not
Antistatik bileklik	1	Klips kasanın boyasız metaline
Kasa kontrol formu, kalem	1	Kayıtçıda



4. Dakika Dakika Ders Akışı

5 dk	7 dk	5 dk	6 dk	4 dk	5 dk	3 dk	
Giriş ve hazırlık slayt 1-5	Kasa, plaka ve anakart slayt 6-7	Güç kaynağı ve ana kablolar slayt 8	Ön panel, kart ve disk slayt 9-10	Kablo düzeni ve ilk açılış slayt 11	E-MONTAJ ve kontrolcü kartları slayt 12-13	Özet, test ve toplama slayt 14-16	
0'	5'	10'	15'	20'	25'	30'	35'

Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Giriş ve hazırlık 0-5 dk	Ayak tahminini aldır, terim kartından G/Ç plakası, standoff, EPS ve F_PANEL satırlarını okut. Hazırlık listesini kontrolcülere okutup işaretlet, rolleri dağıt.	Tahmin eder, fişin çekili olduğunu gösterir, bilekliğini kasaya bağlar, rolünü alır.	Hiçbir masada güç kablosu var mı; klipsler kasada mı?	1-5
Kasa, plaka ve anakart 5-12 dk	Kasa provasını ters plaka karesinde, anakart provasını fazla ayak karesinde durdur. Gruplarda ayak sayısını kartın deliğiyle birlikte say.	Yan kapağı söker, plakayı takar, ayakları sayıp fazlasını söker, kartı yerleştirip çapraz sırayla vidalar.	Delik sayısı ayak sayısına eşit mi; plaka tırnakları portların dışında mı?	6-7
Güç kaynağı ve ana kablolar 12-17 dk	Provada PCIe fişinin EPS girişinden sektiği karede durdur, gerçek iki fişi yan yana göster. Her masada tırnak sesini dinle.	Güç kaynağını vidalar, 24-pin ve CPU 8-pin fişlerini takar.	İki fiş de tırnağından tutuyor mu?	8
Ön panel, kart ve disk 17-23 dk	Kılavuzdaki F_PANEL şemasını kontrolcülere buldur; ters takılan ışık karesinde durdur. Ekran kartı provasından sonra yuva kapaklarını gruplarla say.	Dört ön panel kablosunu takar, yuva kapaklarını söker, kartı ve ek gücünü, SSD'yi ve iki SATA kablosunu bağlar.	Işıklarda + uç + pinde mi; kart braketini vidalı mı?	9-10
Kablo düzeni ve ilk açılış 23-27 dk	Kablo düzeni provasını oynat; grupların kablolarını topladığını gör. Kontrol formunu okut, onay verdiğin kasayı test köşesinde sen aç.	Kabloları tepsinin arkasına alır, bağlarla toplar; kontrolcü formu okur; kayıtçı POST sonucunu yazar.	Fanlar döndü mü; ekranda ne yazdı?	11
E-MONTAJ ve kontrolcü kartları 27-32 dk	Test köşesi sırası beklenirken E-MONTAJ'ı tahtada gönüllülerle oynat; hata iletilerinde sınıfa 'neden?' diye sor. Sonra kontrolcü kartlarını gruplara oylat.	Simülatörde kasa aşamasını ve ilk açılışı yapar; kartlarda kararını gerekçesiyle söyler.	Rapordaki hata türünü açıklayabiliyor mu?	12-13
Özet, test ve toplama 32-35 dk	Özeti birer cümleyle anlatır, bilgi testini çözdür. Kasaları kapakları kapalı ve etiketli olarak kaldırt.	Özeti söyler, testi çözer, kasanı etiketleyip teslim eder.	Her kasada POST sonucu yazılı mı?	14-16

Öğrenci dersindeki slaytlar

- 1 Kapak
- 2 Hedefler
- 3 Isınma: Tahmin Et
- 4 Terim Kartı
- 5 Hazırlık ve Güvenlik
- 6 Adım 1: Kasa ve I/O Plakası
- 7 Adım 2: Mesafe Vidaları ve Anakart
- 8 Adım 3: Güç Kaynağı, 24/8-pin
- 9 Adım 4: Ön Panel Kabloları
- 10 Adım 5: Ekran Kartı ve Diskler
- 11 Adım 6: Kablo Düzeni, İlk Açılış
- 12 Etkinlik: Kasa Montajı Simülatörü
- 13 Etkinlik: Kontrolcü Sensin
- 14 Özet
- 15 Bilgi Testi
- 16 Tebrikler!

5. Adım Adım Yönlendirme (Öğretmen Scripti)

Her yapım adımında: önce 3D provayı oynat, sonra gerçekte göster; hangi soruyu soracağın, neyi kontrol edeceğin ve sık hatada nasıl müdahale edeceğin.

1 Kasa ve I/O Plakası

GÖSTER

Slayt 6'da provayı oynatın; plakanın ters geldiği karede durdurup ses deliklerinin hangi uçta kaldığını sorun. Sonra grubun gerçek plakasını kartın arka portlarının önüne tutturup eşleştirin. "Plakayı neden dışarıdan değil de içeriden takıyoruz?" diye sorun. Öğrencilere plakanın dört köşesinden oturduğunu parmakla gösterttirin.

SOR

"Kartı taktıktan sonra plakayı unuttuğunu fark edersen ne yapman gerekir?" (Kartı söküp plakayı takmak; araya sokmak mümkün değildir.)

✓ KONTROL

Fiş çekili, yan kapak ve kelebek vidaları parça kutusunda; plaka dört kenardan oturmuş, port delikleri kartın düzeniyle aynı.

⚠ SIK HATA

Plaka ters ya da dışarıdan bastırılmış → kenarları açıklığa oturmaz, kart portları hizalanmaz. Plakayı çıkartıp kartın portlarına bakarak içeriden yeniden taktırın.

2 Mesafe Vidaları ve Anakart

GÖSTER

Provayı oynatın; mor halkaların sayıldığı karede durdurun, fazla ayak kırmızıya dönünce ısınmadaki tahminlere dönün. Gerçekte kartı ayakların üstüne tutup delikleri tek tek eşleştirin. "Fazla ayak kartın altında kalsa, dışarıdan fark edebilir miydik?" diye sorun. Öğrencilere vida sırasını (çaprazdan ortaya) söyletin.

SOR

"Kartı ayaklara yerleştirmeden önce neden arka portları plakaya sokuyoruz?" (Kart ancak portlar plakaya girdikten sonra deliklerle hizalanır.)

✓ KONTROL

Ayak sayısı delik sayısına eşit; her delikte vida var ve elle sıkı; plakanın tırnakları portların dışında; kart sallanmıyor.

⚠ SIK HATA

Delikler ayaklarla çakışmıyor → kart plakaya tam girmemiştir. Vidaları gevşetip kartı arka kenarından plakaya doğru hafifçe ittirerek yeniden hizalatın; vidayı zorla çevirtmeyin.

3 Güç Kaynağı ve 24/8-pin

GÖSTER

Provayı oynatın; PCIe fişinin EPS girişinden geri döndüğü karede durdurun ve gerçek EPS ile PCIe fişlerini yan yana tutun. “İkisi de sekiz pin; bizi yanıltmaması için fişin üstünde neye bakarız?” diye sorun. Öğrencilere CPU yazısını ve kilit tırnağını gösterttirin.

SOR

“Fanlar dönüyor ama işlemci ışığı yanık kalıyorsa, hangi kabloyu önce kontrol edersin?” (CPU 8-pin EPS fişini.)

✓ KONTROL

Güç kaynağı dört vidayla sabit; 24-pin ve CPU 8-pin tırnakları kilitli, hafif çekişte yerinden oynamıyor; modüler kaynakta kablo uçları kaynağa da tam takılı.

⚠ SIK HATA

24-pin yarım oturmuş → tırnağın üstüne basmadan iki ucundan düz bastırtın, klik sesini dinletin. EPS girişine PCIe fişi zorlanıyorsa hemen durdurun.

4 Ön Panel Kabloları

GÖSTER

Provayı oynatın; kılavuz kartı açılınca durdurun ve her grubun kendi kılavuzunda aynı şemayı bulmasını bekleyin. Güç ışığının ters takıldığı karede neden zarar olmadığını (diyot ters yönde akım geçirmez) açıklayın. “Güç düğmesi kablosunu ters takarsak ne olur?” diye sorun. Öğrencilere kablo uçlarındaki yazıları sesli okutun.

SOR

“Kasanın kablosunda + işareti yoksa artı ucu nasıl bulursun?” (Kılavuza ve kablo rengine bakılır; renkli tel genellikle artıdır, beyaz ya da siyah eksi. Emin olunmazsa ilk açılışta ışık yanmazsa çevrilir.)

✓ KONTROL

Dört fiş şemadaki pinlerde; ışık kablolarında + uç + pinde; 10. pimin yeri boş; başka pinlere kayma yok.

⚠ SIK HATA

Fiş bir pin kaymış → güç düğmesi çalışmaz. Kontrolcüyü kılavuzdaki şemayı parmakla takip ettirerek pin numaralarını yeniden saydırın.

5 Ekran Kartı ve Diskler

GÖSTER

Provayı oynatın; yuva kapaklarının söküldüğü karede durdurup kartın braketinin kaç yuva genişliğinde olduğunu sorun. Gerçekte x16 yuvasının mandalını gösterin. “Kart takılıyken monitörü nereye bağlayacağız?” diye sorun. Öğrencilere SSD'nin iki kablosunun nereden geldiğini gösterttirin.

SOR

“Ekran kartında ek güç girişi varken kabloyu takmazsak ne olur?” (Kart ya hiç görüntü vermez ya da uyarı verir; bazı kartlarda fanlar tam hızda döner.)

✓ KONTROL

Kart yuvaya tam girmiş, mandal kapalı, braket vidalı; 6+2 fiş oturmuş; SSD vidalı, SATA veri ve güç kabloları sonuna kadar takılı.

⚠ SIK HATA

Kart bir ucundan yuvaya girmemiş → braket vidası gevşetilir kart iki elle eşit bastırılır, sonra yeniden vidalanır.

6 Kablo Düzeni ve İlk Açılış

GÖSTER

Provayı oynatın; dağınık kabloların kırmızı parladığı karede durdurup fanlara ve soğutucuya yakınlığını gösterin. Kontrol turunda gerçek kasadaki aynı fişlere dokunulmasını isteyin. Onay verdiğiniz kasayı test köşesinde kendiniz açın ve POST ekranını birlikte okuyun. “Ekranla donanım bilgisi çıktıysa hangi aşamayı geçmiş olduk?” diye sorun. Öğrencilere sonucu forma yazdırıp imzalatın.

SOR

“POST sırasında bir sorun görürsek önce ne yaparız?” (Kapatır, fişi çeker, ondan sonra bağlantıları kontrol ederiz.)

✓ KONTROL

Kablolar tepsinin arkasında ve bağlı; fanların önünde kablo yok; form imzalı; POST sonucu (ekrandaki ileti ya da yanık kalan ışık) yazıldı.

⚠ SIK HATA

Güç düğmesine basınca hiçbir şey olmuyor → fişi çekin; güç kaynağı anahtarını, 24-pin'i ve PWR SW kablosunun 6-8 pinlerinde olduğunu kontrol ettirin.

6. Yapım Sırası ve Kontrol Tablosu

Parça	Yuva / Bağlantı	Doğru yön işareti	Not
G/Ç plakası	Kasanın arka açıklığı	Port delikleri kartla aynı düzende	İçeriden bastırılır; karttan önce
Mesafe vidaları + anakart	Tepsi; kartın vida delikleri	Ayak sayısı = delik sayısı	Vidalar çaprazdan ortaya, elle sıkı
Güç kaynağı + 24/8-pin	Alt bölme; kartın ön ve üst kenarı	Filtreli delik varsa fan aşağı; CPU yazılı 4+4	Tırnaklar klik sesiyle kilitlenir
Ön panel kabloları	F_PANEL başlığı	Işıklarda + uç + pinde	Düğmeler kutupsuz; şema kılavuzda
Ekran kartı + SSD	İlk PCIe x16; 2,5 inç yuva ve SATA portu	Braket kaç yuvaysa o kadar kapak sökölür	6+2 ek güç; SATA veri ve güç
Kablo düzeni + ilk açılış	Tepsinin arkası; test köşesi	Monitör ekran kartının çıkışında	Fiş yalnız öğretmen onayıyla

Fotoğraflı sıra

 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek
1. Açık kasa ve takılı G/Ç plakası	2. Ayaklar ve vidalanmış anakart	3. Güç kaynağı, 24-pin ve 8-pin
 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek
4. F_PANEL şeması ve takılı fişler	5. Ekran kartı ve SATA SSD	6. Toplanmış kablolar ve POST ekranı



7. Yönlendirici (Sokratik) Sorular

- Fazladan bir ayak kartın altında kalsa, bilgisayar hiç açılmadan bunu nasıl fark edebildin?
- G/Ç plakası neden kasayla değil de anakartla birlikte satılır?
- Güç düğmesi kablusunun yönü önemsizken güç ışığınınki neden önemlidir?
- Ekran kartı takılıken anakartın görüntü çıkışı neden çoğu zaman görüntü vermez?
- Kablo düzeni yalnız görünüş için mi yapılır? Soğutmaya ve bakıma etkisi ne olur?
- İlk açılışı yan kapak açıkken yapmanın iki faydası nedir?



8. Sık Hatalar ve Anında Müdahale

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
Güç düğmesine basınca hiçbir şey olmuyor	PWR SW kablosu yanlış pinde, 24-pin yarım oturmuş ya da güç kaynağı anahtarı 0'da	Fişi çektin; anahtarı, 24-pin tırnağını ve F_PANEL şemasını sırayla kontrol ettirin.
Fanlar dönüyor, ekran yok, CPU ışığı yanık	CPU 8-pin (EPS) takılmamış ya da yarım	Fişi çektip EPS fişini tırnağı kilitlenene dek taktirin.
Fanlar dönüyor, ekran 'sinyal yok' diyor	Monitör anakartın çıkışında ya da ekran kartının ek gücü yok	Kabloyu ekran kartının çıkışına aldırın; 6+2 fişini kontrol ettirin.
Kart deliklerine vida girmiyor	Kart plakaya tam girmemiş; ayak yanlış yerde	Kartı kaldırtın, portları plakaya oturtup yeniden hizalatın; ayak düzenini deliklerle karşılaştırtın.
USB portu çalışmıyor ya da takılı fiş gevşek	G/Ç plakasının tırnağı port ağzına girmiş	Kartı gevşettirip tırnağı dışarı büktürün, kartı yeniden oturtursun.
Güç ışığı yanmıyor ama bilgisayar çalışıyor	PLED kablosu ters	Fişi çektin, PLED fişini çevirttin.
Ekran kartı yuvadan kalkık duruyor	Mandal kapanmamış, braket vidası kartı eğik tutuyor	Braket vidasını gevşettirip kartı düz bastırtın, sonra vidalatın.

Öğrencinin derste gördüğü sorun giderme

Belirti	Çözüm
Hiçbir şey olmuyor	Fişi çek; 24-pin, anahtar ve PWR SW pinlerine bak.
Ekran yok, CPU ışığı	Fişi çek; CPU 8-pin fişini tam tak.
Sinyal yok	Monitör kablosunu ekran kartına al.
Güç ışığı sönük	PLED fişini çevir.



9. Farklılaştırma

Hızlı bitiren için Kendi kartının kılavuzundan F_PANEL şemasının Intel düzeninden farklı olup olmadığını bulup arkadaşına anlatma; güç kaynağının etiketindeki +12 V akımından toplam gücü hesaplayıp ekran kartının ek güç ihtiyacıyla karşılaştırma; E-MONTAJ'ı hatasız ve üç dakikanın altında bitirme.

Zorlanan için

E-MONTAJ'ı önce sizinle birlikte adım adım oynatın; gerçek montajda her bağlantıdan önce kontrol formundaki ilgili satırı okutun. Ön panel için pinlerin büyütülmüş çıktısını masaya koyup kabloları önce çıktının üstünde eşleştirtin.

Grup yönetimi

3 kişilik gruplar: uygulayan parçaya ve kabloya dokunan tek kişidir; kontrolcü kılavuzu ve formu okur, onaylamadan 'tak' demez; kayıtçı bağlantıları ve POST sonucunu yazar. Kasa-anakart, güç-ön panel ve kart-disk aşamalarında roller döner; herkes en az bir bağlantıyı kendi yapar.



10. Değerlendirme

Gözlem kontrol listesi (süreç)

- ☐ Hiçbir bağlantıyı fiş takılıken yapmıyor; bilekliği kasaya bağlı çalışıyor.
- ☐ Ayak sayısını kartın delikleriyle karşılaştırıyor, fazla ayağı söküyor.
- ☐ EPS ile PCIe fişini ayırt ediyor, tırnakların kilitlendiğini kontrol ediyor.
- ☐ F_PANEL şemasını kılavuzdan okuyor, ışık kablolarında kutbu gözetiyor.
- ☐ Kabloları topluyor, kontrol formunu eksiksiz dolduruyor ve POST sonucunu yorumluyor.

Ürün değerlendirme rubriği

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
Güvenlik	Fiş takılıken ya da bilekiksiz çalışıyor	Hatırlatmayla kurala uyuyor	Fişi kendisi denetliyor, bileklik baştan sona bağlı
Kasa, plaka ve anakart	Plaka ters ya da ayak fazla; kart sallanıyor	Yardımla doğru; vida sırası karışık	Plaka doğru, ayak sayısı eşit, vidalar çaprazdan ortaya
Güç ve ön panel	Fiş türleri karışık ya da tırnak açık	Fişler doğru ama ön panelde bir kayma var	24/8-pin kilitli, F_PANEL şemaya uygun, kutuplar doğru
Kart, disk ve kablo düzeni	Kart eğik ya da ek güç yok; kablolar dağınık	Bağlantılar tam, düzen eksik	Kart vidalı ve ek güçlü, SATA tam, kablolar toplu
İlk açılış ve kayıt	Onay beklemeden açmaya çalışıyor, form yok	POST sonucu yazılı ama yorum yok	Onayla açılış, POST sonucu yazılı ve yorumlanmış, roller dönmüş

Bilgi testi cevap anahtarı

#	Soru	Doğru cevap	Açıklama
1	Anakart kasaya takılırken mesafe vidalarının (ayakların) görevi nedir?	A) Kartı tepside birkaç milimetre yukarıda tutup alt yüzdeki lehim noktalarının metal tepsiye değmesini önlemek	Ayaklar kartı metalden ayırır: alt yüzdeki lehim noktaları tepsiye değerse kısa devre olur. Bu yüzden ayak yalnız kartta vida deliği olan yerlere takılır.
2	Görseldeki ön panel şemasına göre güç düğmesi (PWR SW) kablosu hangi iki pine takılır?	C) 6 ve 8	Şemada 6 ve 8 PWR SW olarak işaretli. 1-3 disk ışığı, 2-4 güç ışığı, 5-7 sıfırlama düğmesidir. Kesin yerleşimi her zaman kartın kılavuzu belirler.

#	Soru	Doğru cevap	Açıklama
3	Deniz ilk açılışta güç düğmesine bastı: fanlar dönüyor ama ekran gelmiyor ve anakarttaki CPU hata ışığı yanık kalıyor. İlk neyi kontrol etmeli?	B) İşlemci güç kablosunun (8-pin EPS) takılı ve oturmuş olduğunu	CPU ışığı POST'un işlemci aşamasında takıldığını gösterir; kasa montajında en sık nedeni takılmamış ya da yarım oturmuş 8-pin EPS kablosudur. Fanların dönmesi yalnız 24-pin'in bağlı olduğunu gösterir.
4	Ece kasa montajını bitirdi. İlk açılış için doğru yol hangisidir?	D) Kontrol listesini okumak, öğretmen onayı almak, monitörü ekran kartına bağlayıp fişi takmak ve açmak	Bütün kablolar fiş çekiliyken takılır. İlk açılış yan kapak açıkken, kontrol listesi ve öğretmen onayından sonra yapılır; böylece fanlar ve ışıklar gözlenebilir.

Cevap anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D.

→ 11. Kapanış ve Genişletme

Toparlama: İki gruba kasa kontrol formlarını okutup "İlk açılışta bir sorun çıksaydı listedeki hangi satıra önce bakardınız?" sorusunu yanıtlatın. Isınmadaki ayak tahminine dönüp fazla ayak karesini yeniden gösterin. Ödev: Kendi grubunun kartının kılavuzundan F_PANEL şemasını çizip her pinin görevini yazmak ve CPU, DRAM, VGA, BOOT hata ışıklarından birinin yanık kalması durumunda ilk kontrol edilecek bağlantıyı tabloya işlemek. Köprü: H11'de bu kasalar yeniden açılacak ve POST'un ardından gelen UEFI ekranında önyükleme sırası, bellek profili ve güvenlik ayarları incelenecek. Kasalar yan kapakları kapalı ve grup etiketli olarak saklanır.

🛡️ Güvenlik

Tüm kablolar fiş çekiliyken takılır.

İlk açılış öğretmen kontrolünden sonra yapılır.

Bütün montaj ve kablo bağlantıları güç kaynağının fişi prizden çekiliyken yapılır; güç kabloları ve uzatma yalnız öğretmen masasındaki test köşesinde bulunur.

İlk açılışı yalnız öğretmen yapar ya da onay verdiği öğrenci öğretmenin yanında yapar; açılış yan kapak açıkken, kimse kasanın içine elini sokmadan gerçekleştirilir.

POST sırasında koku, kıvılcım ya da alışılmadık ses fark edilirse güç düğmesine basılı tutulmaz; fiş hemen çekilir ve kasa öğretmene bildirilir.

Güç kaynağının kapağı hiçbir durumda açılmaz; içinde fiş çekildikten sonra da yük tutabilen kondansatörler bulunur. Arızalı güç kaynağı etiketlenip ayrılır.

Kasa sacının ve yuva kapaklarının kenarları keskin olabilir; parçalar kenarından dikkatle tutulur, sökülen kapaklar parça kutusuna konur.

Antistatik bileklik montaj boyunca kasanın boyasız metaline bağlı kalır; ilk açılıştan önce bileklik çıkarılır, eller kasanın içinden çekilir.



Bitirme: Çalışan sistem ve kasa kontrol formu

ÜRÜN

Anakartı, güç kaynağı, ekran kartı ve SSD'si bağlanmış, kabloları tepsinin arkasında toplanmış, öğretmen onayıyla ilk açılışı yapılmış kasa + her bağlantının kontrolcü tarafından işaretlendiği ve POST sonucunun yazıldığı imzalı kasa kontrol formu + E-MONTAJ raporu (süre ve hata sayısı).

Böyle sun

- Kayıtçı, formdaki POST sonucunu ve varsa yanık kalan hata ışığını sınıfa okur.
- Kontrolcü, kasada 24-pin, CPU 8-pin ve F_PANEL bağlantılarını parmakla gösterir.
- Kasa, grup etiketiyle H11'deki UEFI dersine devredilir.



Referans Kaynaklar

- Kullanılan anakartın kılavuzu — G/Ç plakası, ön panel başlığı (F_PANEL), güç girişleri ve PCIe yuvaları bölümleri
- Kasanın montaj kılavuzu — mesafe vidası düzeni, güç kaynağı yerleşimi ve kablo delikleri
- Intel ATX Specification ve Front Panel I/O Connectivity Design Guide — 2x5 ön panel başlığı düzeni
- ATX12V / EPS12V güç kaynağı tasarım kılavuzları — 24-pin, EPS 8-pin ve PCIe ek güç konnektörleri
- Okulun bilişim teknolojileri laboratuvarı iş sağlığı ve güvenliği yönergesi

Bilişim Üssü · Öğretmen Uygulama Planı · DON-301 H10 · Montaj 2: Kasada ve İlk POST